

INGENIERIA DE DATOS II

TRABAJO PRACTICO Y COMPLEMENTARIO DE LA MATERIA

OBJETIVOS DEL TRABAJO

El trabajo práctico tiene como finalidad integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Ingeniería de Datos II mediante el análisis de una problemática real o simulada vinculada al manejo intensivo de datos, diseñando una solución de ingeniería de datos basada en tecnologías NoSQL y arquitecturas distribuidas.

Se busca que desarrollen la capacidad de analizar escenarios de datos complejos, seleccionar tecnologías adecuadas según los requerimientos del negocio, diseñar estructuras lógicas coherentes y fundamentar decisiones técnicas vinculadas a escalabilidad, consistencia, disponibilidad y rendimiento. Asimismo, el trabajo promueve la integración conceptual de distintos modelos NoSQL y su aplicación en contextos profesionales, con una presentación formal orientada a la toma de decisiones técnicas.

Objetivos Específicos

- Analizar una problemática de negocio que involucre grandes volúmenes de datos, alta variabilidad o necesidades de procesamiento distribuido, identificando los requerimientos de almacenamiento y consulta.
- Evaluar y seleccionar el modelo o combinación de modelos NoSQL más adecuados en función del tipo de datos, patrones de acceso y requerimientos de escalabilidad.
- Diseñar la estructura lógica de datos aplicando criterios de modelado NoSQL, desnormalización y diseño orientado a consultas.
- Definir decisiones arquitectónicas relacionadas con distribución, replicación, consistencia y disponibilidad, justificando técnicamente cada elección.
- Integrar distintas tecnologías NoSQL dentro de una propuesta coherente de ingeniería de datos, considerando su rol dentro de la solución global.

- Elaborar una propuesta técnica documentada con formato profesional, que evidencie la capacidad de análisis, diseño y comunicación de soluciones de ingeniería de datos.

LINEAMIENTOS GENERALES

1. Alcance del TP:

El trabajo práctico se basará en la descripción de una problemática actual, el análisis, diagnóstico y la posterior propuesta de un plan de sistemas que viabilice su solución.

- El caso puede ser real o ficticio, elegido por el grupo, y deberá ser aprobado por la profesora a cargo antes de iniciar su desarrollo.
- El TP deberá aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada, utilizando prácticas, procesos, metodologías y técnicas aprendidas en la materia.

2. Organización y Cronograma:

Grupos: entre 3 y 6 estudiantes del mismo turno. Una vez aprobado el alcance, los integrantes no podrán cambiar, salvo contingencias justificadas.

Cada grupo deberá cumplir las fechas de entrega y revisión obligatorias.

Fechas de entrega:

- Primera Entrega (Etapa I)
- Segunda Entrega (Etapa II)
- Entrega Final y Presentación

3. Entregas y Evaluación:

En cada entrega se revisará el avance. Se podrá solicitar correcciones que deberán incorporarse.

Instancia Final: entrega del documento completo (PDF) y presentación oral en la fecha asignada.

Condiciones de aprobación:

APROBADO: habilita a rendir el segundo parcial individual. La nota final será el promedio de las entregas parciales y la final.

DESAPROBADO: el grupo deberá rehacer el trabajo y, de aprobarlo en la nueva fecha, quedará habilitado al segundo parcial. Si el grupo no aprueba el TP, no podrá rendir el examen final (materia desaprobada).

PROMOCIÓN: En caso de que el TP, entrega final, defensa grupal e individual tenga una nota igual o mayor a 8 y no se debe rendir ningún recuperatorio, entonces el alumno quedará automáticamente promocionado. Caso contrario, debería rendir un final para aprobar la materia.

4. Estructura del Documento Final (PDF):

- Carátula
- Executive Summary
- Índice
- Introducción del caso
- Misión, Visión, Objetivo Estratégico y Plan de Acción
 - o Misión → qué busca lograr la solución con los datos
 - o Visión → impacto esperado del sistema analítico
 - o Objetivo estratégico → propósito del proyecto de ingeniería de datos
 - o Plan de acción → roadmap técnico del TP
- Análisis Interno y Externo de la Empresa: ecosistema de datos. Análisis del entorno del problema desde la perspectiva de datos.
- Entregables Etapa I: definición del caso y justificación NoSQL
- Entregables Etapa II: diseño conceptual y arquitectura
- Entregables Final: implementación y validación
- Conclusiones Generales

5. Criterios de Evaluación:

Se evaluará según tres criterios principales:

Criterio	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Conocimientos adquiridos 30%	Aplica coherentemente los conocimientos, justificando los contenidos desde un marco teórico-práctico.	Aplica los conocimientos, pero sin una justificación práctica ante el análisis presentado.	Menciona únicamente el marco teórico, sin aplicación práctica al caso.

Desarrollo del caso 50%	Desarrolla un trabajo práctico consecuente con el enunciado, presentándolo de acuerdo a lo establecido, con formato y lenguaje profesional de alta dirección, apto para exponer ante un comité de empresa.	Respeto el entregable solicitado y el enunciado, pero con contenido reducido y un desarrollo básico que no alcanza la calidad esperada por un comité ejecutivo.	El desarrollo no responde a las necesidades planteadas y la presentación no reúne los requisitos profesionales exigidos.
Cumplimiento del formato solicitado 20%	Utiliza el formato indicado y respeta todos los parámetros formales solicitados.	Utiliza el formato indicado, pero no respeta todos los parámetros formales requeridos.	No utiliza el formato indicado ni cumple con los parámetros formales.

TRABAJO PRACTICO ETAPA 0 – Aprobación del Caso

1. Objetivo de la etapa:

La Etapa 0 tiene como finalidad que cada grupo defina y proponga el caso de negocio sobre el cual se desarrollará el Trabajo Práctico Integrador. En esta instancia, los estudiantes deberán identificar una problemática vinculada al manejo intensivo de datos, analizar sus características y justificar su pertinencia para ser abordada mediante tecnologías NoSQL.

El objetivo es que el grupo seleccione un escenario que requiera el uso de estructuras no relacionales, considere aspectos de escalabilidad, variabilidad de datos, distribución o análisis de grandes volúmenes de información, y establezca una base conceptual sólida para el desarrollo posterior del trabajo. Asimismo, esta etapa busca que los estudiantes definan el alcance inicial, los objetivos del proyecto y la organización del equipo de trabajo.

2. Actividades a realizar

Propuesta de Negocio / Casos

Cada grupo deberá reunirse y definir un caso de negocio original, creativo y no preexistente, que implique el procesamiento, almacenamiento o análisis de datos con características que justifiquen el uso de tecnologías NoSQL. El objetivo es que los estudiantes propongan soluciones innovadoras, evitando replicar ejemplos tradicionales o modelos genéricos.

El caso seleccionado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Debe ser una propuesta original del grupo, no basada en ejemplos clásicos o repetitivos.
- Debe involucrar grandes volúmenes de datos, alta frecuencia de eventos o crecimiento progresivo de la información.
- Debe contemplar datos heterogéneos, semiestructurados o no estructurados.
- Debe requerir escalabilidad horizontal o distribución de datos.
- Debe implicar necesidades analíticas o de consulta específicas.
- Debe presentar limitaciones o dificultades si se resolviera únicamente con un modelo relacional tradicional.
- Debe proponer un escenario con valor innovador o enfoque creativo en el uso de los datos.

- Debe requerir la integración de múltiples modelos NoSQL (al menos dos) dentro de la solución propuesta.

Se espera que los grupos propongan ideas que vayan más allá de los casos tradicionales, incorporando enfoques emergentes, interdisciplinarios o no convencionales, tales como:

- análisis de comportamiento colectivo en entornos virtuales dinámicos
- detección de patrones sociales o culturales en grandes volúmenes de información
- monitoreo inteligente de procesos educativos o de aprendizaje adaptativo
- análisis de interacción entre personas y sistemas automatizados
- correlación de eventos distribuidos en ecosistemas digitales complejos
- modelado de relaciones dinámicas en comunidades o redes emergentes
- análisis predictivo de comportamientos en entornos no estructurados
- integración de múltiples fuentes heterogéneas con evolución constante

Estos ejemplos son únicamente orientativos y no deben limitar la creatividad del grupo. Se valorarán especialmente aquellas propuestas que combinen distintos dominios (tecnología, sociedad, negocios, educación, salud, etc.), planteen problemáticas nuevas o poco abordadas, requieran integrar múltiples modelos NoSQL, propongan enfoques analíticos innovadores, presenten desafíos técnicos reales de ingeniería de datos. El grupo podrá proponer cualquier caso siempre que cumpla con las características requeridas y evidencie originalidad, creatividad y pertinencia técnica.

Informe de Presentación de cada Propuesta

Cada grupo deberá elaborar un breve informe donde se describa el caso seleccionado y se establezcan los fundamentos del proyecto. Este informe deberá incluir:

- Descripción general del caso de negocio
- Problema que se desea resolver
- Tipo de datos involucrados (eventos, documentos, relaciones, series temporales, etc.)
- Volumen estimado o crecimiento esperado de los datos
- Necesidades de consulta o análisis
- Usuarios o áreas que utilizarán la solución
- Alcance inicial del proyecto

- Objetivos del trabajo aplicado al caso elegido

Justificación de la Selección

El grupo deberá justificar explícitamente por qué el caso seleccionado es adecuado para ser resuelto mediante tecnologías NoSQL. La justificación deberá contemplar:

- Limitaciones del modelo relacional para el caso planteado
- Ventajas del uso de NoSQL en el escenario propuesto
- Necesidad de escalabilidad o distribución
- Flexibilidad del modelo de datos requerido
- Tipo de consultas o procesamiento esperado
- Posible uso de uno o más modelos NoSQL (documental, grafos, clave-valor, columnas anchas, etc.)

No se requiere definir aún la solución técnica, sino demostrar que el caso elegido es pertinente para la materia.

Definición de Organización del Grupo

El informe deberá incluir la organización inicial del equipo de trabajo, indicando:

- Integrantes del grupo
- Roles propuestos (por ejemplo: líder técnico, modelador de datos, responsable de arquitectura, responsable de documentación, responsable de pruebas, etc.)
- Funciones principales de cada rol
- Metodología de trabajo del grupo (reuniones, distribución de tareas, seguimiento)

Esta definición podrá ajustarse en etapas posteriores.

3. Entregables

Documento breve (1 a 2 páginas) que incluya:

- Nombre del caso seleccionado
- Descripción del problema
- Objetivos del proyecto
- Justificación del uso de NoSQL
- Características de los datos
- Organización del grupo y roles
- Alcance inicial

TRABAJO PRACTICO ETAPA I

1. Objetivo de la etapa:

La Etapa I tiene como finalidad que los grupos desarrollen el diseño conceptual de la solución de ingeniería de datos a partir del caso aprobado en la Etapa 0. En esta instancia, los estudiantes deberán transformar la problemática seleccionada en una propuesta técnica inicial, identificando los tipos de datos, los patrones de consulta, los modelos NoSQL a utilizar y la arquitectura general de la solución.

El objetivo es que los grupos comiencen a tomar decisiones técnicas fundamentadas, definan la estructura lógica de los datos y establezcan cómo se integrarán los distintos modelos NoSQL dentro de una solución coherente. Esta etapa busca consolidar el análisis conceptual y preparar el terreno para la implementación y validación que se realizará en la entrega final

2. Actividades a realizar:

- Analizar en profundidad el caso aprobado, identificando los flujos de datos y las necesidades analíticas.
- Definir los tipos de datos que serán gestionados (eventos, documentos, relaciones, series temporales, etc.).
- Identificar los principales patrones de consulta y uso de la información.
- Seleccionar al menos dos modelos NoSQL a integrar en la solución y justificar su elección.
- Diseñar la estructura conceptual de los datos para cada modelo seleccionado.
- Definir el rol de cada tecnología dentro de la arquitectura (por ejemplo: documental para almacenamiento, grafos para relaciones, clave-valor para caché, etc.).
- Proponer una arquitectura general de la solución indicando cómo interactúan los componentes.
- Identificar decisiones preliminares relacionadas con escalabilidad, distribución y consistencia.
- Actualizar la organización del grupo si fuera necesario y asignar tareas para la etapa final.

3. Entregables:

- **Descripción resumida del caso y alcance definitivo:** El grupo deberá presentar una síntesis del caso aprobado en la Etapa 0, incorporando los ajustes realizados. Se debe explicar el problema a resolver, el contexto del negocio y delimitar claramente qué incluye y qué no incluye la solución. El alcance debe indicar qué parte del proceso o fenómeno será abordado y qué aspectos quedan fuera del proyecto.
- **Objetivos técnicos de la solución:** Se deberán definir los objetivos desde el punto de vista de la ingeniería de datos. Estos objetivos deben responder a qué se busca lograr con la solución, por ejemplo: analizar eventos, detectar patrones, correlacionar datos, optimizar consultas o integrar múltiples fuentes. Deben ser concretos y estar alineados con el caso planteado.
- **Tipos de datos y fuentes de información:** El grupo deberá identificar qué tipo de datos manejará la solución: documentos, eventos, logs, relaciones, series temporales, datos jerárquicos, etc. También deberán indicar de dónde provienen esos datos (sistemas, sensores, usuarios, APIs, archivos, simulación, etc.), describiendo su naturaleza y características.
- **Patrones de consulta esperados:** Se deberán describir las consultas o análisis principales que la solución deberá responder. Esto es clave en NoSQL, ya que el diseño se orienta a las consultas. Por ejemplo: búsquedas por usuario, análisis de eventos en el tiempo, detección de relaciones, agregaciones, consultas por geolocalización, entre otras.
- **Modelos NoSQL seleccionados (al menos dos):** El grupo deberá indicar qué modelos NoSQL utilizará dentro de la solución, como documental, grafos, clave-valor o columnas anchas. Se debe especificar cuáles serán utilizados y cómo se integrarán dentro de la arquitectura general.
- **Justificación técnica de la selección:** Se deberá explicar por qué se eligieron los modelos NoSQL seleccionados. La justificación debe basarse en las características del problema, el tipo de datos, los patrones de consulta y las necesidades de escalabilidad. No se espera una descripción teórica, sino una argumentación aplicada al caso.
- **Diseño conceptual de las estructuras de datos:** El grupo deberá proponer cómo se organizarán los datos dentro de cada modelo NoSQL. Esto puede incluir esquemas documentales, relaciones entre nodos, estructuras clave-valor o tablas orientadas a consultas. No se requiere sintaxis específica, sino un diseño conceptual claro.

- **Arquitectura general de la solución (diagrama o esquema):** Se deberá presentar un diagrama simple que muestre los componentes de la solución y cómo interactúan entre sí. El objetivo es visualizar el flujo de datos, las tecnologías utilizadas y la integración entre los distintos modelos NoSQL.
- **Descripción del rol de cada tecnología dentro de la arquitectura:** El grupo deberá explicar qué función cumple cada modelo NoSQL dentro de la solución. Por ejemplo, uno puede utilizarse para almacenamiento documental, otro para análisis de relaciones o uno para procesamiento rápido de eventos.
- **Decisiones preliminares de escalabilidad y distribución:** Se deberán plantear decisiones iniciales relacionadas con distribución de datos, replicación o escalabilidad. No se requiere una configuración detallada, sino una idea conceptual de cómo la solución manejará el crecimiento y la disponibilidad.
- **Plan de trabajo para la etapa final:** El grupo deberá definir cómo continuará el desarrollo hasta la entrega final. Esto incluye la distribución de tareas, qué parte implementará cada integrante y qué componentes se desarrollarán en la última etapa.

4. Recomendaciones para la entrega:

- No comenzar directamente con la implementación técnica sin haber definido claramente el modelo conceptual.
- Pensar primero en las consultas que deberá responder la solución y luego diseñar la estructura de datos.
- Evitar replicar modelos relacionales dentro de estructuras NoSQL; priorizar diseño orientado a consultas.
- Asegurar que cada modelo NoSQL tenga un propósito claro dentro de la arquitectura.
- Mantener coherencia entre el problema planteado y la solución propuesta.
- Utilizar diagramas simples para representar la arquitectura y las estructuras de datos.
- Documentar las decisiones técnicas y sus fundamentos.
- Distribuir tareas dentro del grupo para avanzar en paralelo hacia la entrega final.

TRABAJO PRACTICO ETAPA FINAL

1. Objetivo de la etapa:

La Etapa Final tiene como finalidad que los grupos materialicen la propuesta conceptual definida en la Etapa I, desarrollando la solución de ingeniería de datos basada en múltiples modelos NoSQL e integrando los componentes dentro de una arquitectura coherente. En esta instancia se espera que los estudiantes implementen las estructuras de datos diseñadas, carguen información de prueba, ejecuten consultas representativas y validen el funcionamiento de la solución propuesta.

El objetivo es demostrar la viabilidad técnica del diseño, evidenciar la integración entre los modelos NoSQL seleccionados y analizar los resultados obtenidos en relación con el problema planteado. Asimismo, esta etapa busca consolidar la capacidad de los estudiantes para documentar, justificar y comunicar una solución completa de ingeniería de datos.

2. Actividades a realizar:

Implementar las estructuras de datos definidas en la Etapa I para los modelos NoSQL seleccionados.

Generar o incorporar datasets de prueba coherentes con el caso planteado.

Integrar al menos dos modelos NoSQL dentro de una solución funcional.

Desarrollar consultas o procesos que respondan a los patrones definidos.

Validar los resultados obtenidos y analizar su utilidad para el problema planteado.

Ajustar el diseño si fuera necesario en función de la implementación.

Completar la arquitectura final de la solución.

Documentar las decisiones técnicas adoptadas durante la implementación.

Preparar la exposición oral grupal y la defensa individual.

3. Entregables:

Documento técnico final que incluya:

- **Descripción final del caso y alcance implementado:** Se deberá presentar la versión final del caso desarrollado, indicando qué parte del problema fue efectivamente implementada. Es importante aclarar qué funcionalidades se desarrollaron y cuáles quedaron fuera del alcance, mostrando coherencia con lo definido en etapas anteriores.
- **Arquitectura definitiva de la solución:** El grupo deberá presentar el diagrama final de la arquitectura, mostrando los componentes implementados, el flujo de datos y la interacción entre las tecnologías utilizadas. Este esquema debe reflejar la solución realmente desarrollada y no solo el diseño conceptual inicial.
- **Tecnologías NoSQL utilizadas e integración entre ellas:** Se deberán indicar los modelos NoSQL implementados y explicar cómo se integran dentro de la solución. Se espera que se describa el rol de cada tecnología y cómo fluye la información entre ellas.
- **Diseño final de las estructuras de datos:** El grupo deberá mostrar las estructuras definitivas creadas en cada modelo NoSQL, incluyendo colecciones, documentos, nodos, claves u otras estructuras utilizadas. Este diseño debe reflejar los ajustes realizados durante la implementación.
- **Descripción de los datasets utilizados o generados:** Se deberá explicar qué datos se utilizaron para probar la solución. Pueden ser datasets reales, simulados o generados por el grupo. Se debe indicar el tipo de datos, su volumen aproximado y su relación con el caso planteado.
- **Ejemplos de carga de datos:** Se deberán mostrar ejemplos representativos de inserción de datos en las estructuras creadas. No es necesario incluir todo el dataset, sino ejemplos que permitan comprender cómo se organizó la información.
- **Consultas o procesos implementados:** El grupo deberá presentar las consultas principales o procesos desarrollados para explotar los datos. Estas consultas deben responder a los patrones definidos y evidenciar el valor del diseño NoSQL.

- **Resultados obtenidos y análisis:** Se deberán mostrar los resultados generados por la solución y explicar su utilidad. No basta con mostrar salidas, sino que se debe interpretar la información obtenida y relacionarla con el problema planteado.
- **Decisiones de escalabilidad y distribución:** El grupo deberá explicar cómo la solución podría escalar o distribuirse. No se requiere implementación real de cluster, pero sí una propuesta conceptual basada en la arquitectura utilizada.
- **Limitaciones de la solución propuesta:** Se deberán identificar los aspectos que no fueron implementados, las restricciones técnicas o los puntos que podrían mejorarse. Esto demuestra capacidad de análisis crítico.
- **Posibles mejoras o evolución futura:** El grupo deberá proponer cómo podría evolucionar la solución, incorporando nuevas fuentes de datos, mejoras de rendimiento, nuevas consultas o integración con aplicaciones. Esto permite proyectar la solución hacia un escenario más realista.

Implementación funcional que evidencie:

- Uso de al menos dos modelos NoSQL
- Estructuras de datos creadas
- Datos de prueba cargados
- Consultas o análisis ejecutados
- Integración entre tecnologías

Presentación oral grupal

Cada grupo deberá exponer su solución explicando el problema, la arquitectura, las decisiones técnicas y los resultados obtenidos.

Defensa individual

Cada integrante deberá responder preguntas sobre el trabajo para evidenciar la comprensión personal del proyecto.

4. Recomendaciones:

El documento técnico final deberá redactarse de manera narrativa y coherente, integrando los distintos apartados dentro de una propuesta técnica unificada. No se espera una enumeración aislada de puntos, sino

una descripción estructurada que muestre la evolución del trabajo desde el problema planteado hasta la solución implementada.

Se recomienda comenzar con una contextualización del caso y luego desarrollar progresivamente la arquitectura, las decisiones tecnológicas, el diseño de los datos y la implementación realizada. Cada sección debe relacionarse con la anterior, evidenciando la lógica de las decisiones adoptadas y su impacto en la solución final.

Los diagramas y ejemplos técnicos deberán incorporarse como apoyo a la explicación, evitando que queden sin interpretación. Todo elemento gráfico debe estar acompañado por una breve descripción que explique su propósito dentro de la arquitectura.

Es importante que el documento refleje claramente:

- la coherencia entre el problema y la solución propuesta
- la integración entre los modelos NoSQL utilizados
- la justificación de las decisiones técnicas
- la utilidad de los resultados obtenidos
- la capacidad de análisis crítico del grupo

Se recomienda priorizar la claridad conceptual por sobre la complejidad técnica, manteniendo un lenguaje profesional y orientado a la comunicación de una solución de ingeniería de datos. Asimismo, el documento debe permitir comprender la propuesta sin necesidad de acceder a la implementación, funcionando como una descripción técnica completa del proyecto desarrollado.

INSTRUCCIONES PARA EL DOCUMENTO FINAL

A continuación, se detallan las secciones que deberán formar parte del documento final a entregar. Este trabajo simula una propuesta profesional presentada por un equipo de IT a la dirección de una empresa. Debe tener un formato formal, con redacción clara y coherente, y estar acompañado por los elementos, informes y evidencias necesarios para su evaluación.

1. Executive Summary (Resumen Ejecutivo)

Esta sección, breve (máximo una carilla), debe poder leerse de manera independiente y ofrecer una visión clara de todo el trabajo.

Debe sintetizar la problemática de negocio detectada, la necesidad de soluciones de IT, la propuesta general realizada por el grupo y el impacto esperado en la organización. El texto debe transmitir una idea ejecutiva sin entrar en explicaciones técnicas

2. Introducción

Aquí se presentará la empresa seleccionada en la Etapa I, explicando brevemente su contexto de negocio y la problemática que justifica el desarrollo del trabajo práctico.

Se deberá situar al lector en el escenario del caso, presentando la situación actual de la organización, las limitaciones o necesidades detectadas y el rol asumido por el equipo de IT.

3. Misión, Visión, Objetivo Estratégico y Plan de Acción

En este apartado se deberá describir la misión y visión de la empresa, propias o adaptadas de su realidad. Se definirá un objetivo estratégico que vincule la dirección del negocio con el área de IT y, finalmente, un plan de acción que describa las iniciativas o pasos necesarios para alcanzar dicho objetivo desde la perspectiva del equipo de trabajo.

4. Análisis Interno y Externo de la Empresa

En esta sección se desarrollará un análisis diagnóstico de la organización. El análisis interno incluirá fortalezas y debilidades relacionadas con procesos, infraestructura tecnológica, personal y cultura organizacional.

El análisis externo abordará oportunidades y amenazas vinculadas al mercado, la competencia, aspectos regulatorios y tendencias tecnológicas.

Se podrán utilizar herramientas como FODA o PESTEL para dar mayor claridad y estructura.

5. Entregables de la Etapa I: Presentación de la Organización

Aquí se documentará el trabajo realizado en la primera etapa. Deben presentarse las dos propuestas de empresas de negocio analizadas, la justificación de la empresa seleccionada y los aportes iniciales del equipo de IT en relación con operaciones de software, tercerización, gestión de configuraciones, gobernanza y desarrollo seguro de software.

6. Entregables de la Etapa II: Configuración y Gobernanza

En este apartado se incluirán los resultados de la segunda etapa. Se deberá detallar la propuesta de bibliotecas de software adecuadas, el proceso de control de cambios diseñado (incluyendo requerimientos, evaluación y aprobación), la herramienta propuesta para auditorías de configuración, el plan de recuperación de desastres y continuidad de operaciones, y la herramienta sugerida para auditorías de seguridad informática.

7. Entregables de la Etapa Final: Desarrollo Seguro de Software

Esta sección contendrá las propuestas desarrolladas en la tercera etapa. Se deberán presentar los aspectos de seguridad considerados en el ciclo de desarrollo, las recomendaciones sobre gestión de privilegios y accesos, un ejemplo de código fuente que ilustre la prevención de ataques de inyección, y las técnicas de protección de datos aplicables a la organización seleccionada.

8. Conclusión y Recomendaciones

El documento finalizará con una reflexión general sobre el trabajo realizado. Se espera que el grupo destaque los aprendizajes obtenidos, las recomendaciones para la organización y las oportunidades de mejora futuras. Esta sección debe transmitir una visión crítica y estratégica que integre lo trabajado en las tres etapas.